



Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

1^{er} Parcial TÉCNICAS DE CONTROL 30-11-2023

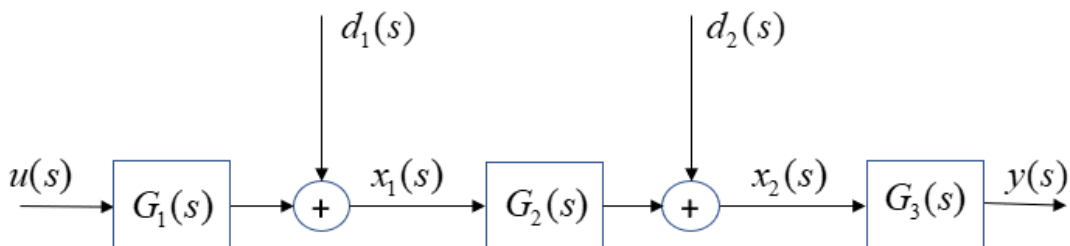
Duración: 1 h 30 min.

Ejercicio 1 (5p). Se dispone de un motor de corriente continua cuya función de transferencia entre la tensión de salida del sensor de velocidad angular del eje, $Y(s)$ [V], y la tensión aplicada al motor, $U(s)$ [V], es $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{0.2}{1.4s+1}$, donde las unidades de tiempo son segundos. Se ha diseñado por cancelación el controlador $PI(s) = 14 \frac{(s+0.7143)}{s}$ para conseguir error de posición nulo, tiempo de establecimiento de 2 segundos y sin sobreoscilación. Se pide:

- (1,5 puntos) Considerando un periodo de muestreo de $T=0.1$ segundos, obtén una discretización mediante Tustin del controlador $PI(s)$ y escribe la ecuación en diferencias que implementaría dicho controlador.
- (2,5 puntos) Se ha discretizado el proceso anterior mediante el método del ZOH, obteniendo la siguiente representación discreta: $G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{0.01379}{z-0.9311}$. Obtén la función de transferencia de lazo cerrado considerando el controlador $PI(z)$ del apartado anterior. Notad que ésta será de primer orden al ocurrir una cancelación polo/cero. ¿Cuál será la secuencia de salida $\{y_k\}$ del sistema realimentado ante una referencia de 5V, $\{r_k\}=\{5,5,5,\dots\}$?
- (1 punto) ¿Qué valor máximo de ganancia puede tener el regulador obtenido en el apartado a), $PI(z)$, para evitar oscilaciones del sistema realimentado?

Ejercicio 2 (5p). Sea el esquema de la figura, donde todas las funciones de transferencia están expresadas en minutos:

$$G_1(s) = \frac{10}{s+10}; \quad G_2(s) = \frac{1}{(s+2)}; \quad G_3(s) = \frac{10}{s+10}$$



Se dispone de sensores de dinámica despreciable y ganancia unitaria sobre la variable auxiliar $x_1(t)$ y la variable controlada $y(t)$, es decir $H_{x1}(s) = 1$; $H_y(s) = 1$.

Se pide:

- (3,5 puntos) Diseña la estructura de control más adecuada para **eliminar todo lo posible**, y en régimen permanente, el efecto de perturbaciones de tipo escalón sobre la variable controlada, y ante cambios en la referencia de tipo escalón, la variable controlada responda según las siguientes especificaciones: tiempo de establecimiento menor de 0.4 minutos, sin sobreoscilación y error nulo en régimen permanente. **IMPORTANTE: El problema no se considerará válido sin el correcto y justificado dibujo del diagrama de bloques resultante.**
- (1,5 puntos) Para cada una de las perturbaciones, y en base al diseño realizado, justificar si el efecto de la perturbación se **eliminaría completamente** (y en régimen permanente) sobre: la variable auxiliar, la variable controlada, sobre ambas o sobre ninguna.

①

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{0.2}{1.4s + 1}$$

$$P(s) = 14 \frac{(s + 0.7143)}{s}$$

a) $T = 0.1$

1.5 p.

$$P(z) = P(s) \Big|_{s = \frac{z-1}{T}} =$$

$$= 14 \frac{\frac{z-1}{T} + 0.7143}{\frac{z-1}{T}} = 14 \frac{20 \frac{z-1}{z+1} + 0.7143}{20 \cdot \frac{z-1}{z+1}} =$$

$$= 14 \frac{20(z-1) + 0.7143(z+1)}{20(z-1)} =$$

$$= 0.7 \frac{20.7143z - 19.2857}{z-1} = 14.5 \frac{z - 0.9310}{z-1} \quad 1 p.$$

(*)

b) $G_{LC}(z) = \frac{P(z) \cdot G(z)}{1 + P(z) \cdot G(z)}$

2.5 p.

$$= \frac{14.5 \frac{z - 0.9310}{z-1} \cdot 0.01379}{1 + 14.5 \frac{z - 0.9310}{z-1} \cdot 0.01379}$$

$$= \frac{14.5 \cdot 0.01379}{z-1 + 14.5 \cdot 0.01379} = \frac{0.2}{z-0.8} \quad 0.5 p.$$

$$G_L(z) = \frac{Y(z)}{R(z)} = \frac{0.2}{z-0.8}$$

$$R(z) = 5 \cdot \frac{z}{z-1} \quad \left(\mathcal{Z}\{\tau, \tau, \tau, \dots\} \right)$$

$$Y(z) = \frac{0.2}{z-0.8} \cdot R(z) = \frac{0.2 \cdot z \cdot 5}{(z-0.8)(z-1)}$$

$$\frac{Y(z)}{z} = \frac{0.2 \cdot 5}{(z-0.8)(z-1)} = \frac{\alpha}{z-0.8} + \frac{\beta}{z-1}$$

$$\alpha = \frac{0.2 \cdot 5}{(\cancel{z-0.8})(z-1)} \Big|_{z=0.8} = \frac{0.2 \cdot 5}{-0.2} = -5$$

$$\beta = \frac{0.2 \cdot 5}{(z-0.8)(\cancel{z-1})} \Big|_{z=1} = \frac{0.2 \cdot 5}{0.2} = 5$$

$$\text{luego: } Y(z) = \frac{-5z}{z-0.8} + \frac{5z}{z-1}$$

$$\{y_k\} = \left\{ -5(0.8)^k + 5 \right\} \quad k \geq 0 \quad 2p.$$

c) Consideremos $P_I(z) = K \cdot 14.5 \frac{z-0.931}{z-1}$, es decir,
 1p. la ganancia del PI se modifica en un factor K.

Entonces, la ecuación característica es:

$$1 + k \cdot 14.5 \frac{z - 0.931}{z - 1} \cdot \frac{0.01379}{z - 0.9311} = 0$$

$$z - 1 + k \cdot 14.5 \cdot 0.01379 = 0$$

$$z - 1 + k \cdot 0.2 = 0$$

El límite de k para que no haya oscilaciones es aquel que sitúa el polo de bz^0 arrastrado en el origen (para ρ está real negativo oscilará). Así pues:

$$1 - k \cdot 0.2 = 0 \rightarrow k = \frac{1}{0.2} = 5$$

Es decir, para una ganancia del PI:

$$5 \cdot 14.5 = 72.5$$

(*) ec. en diferencias: $P(z) = \frac{14.5z - 13.5}{z - 1} = \frac{U(z)}{E(z)}$

$$u_k = u_{k-1} + 14.5e_k - 13.5e_{k-1}$$

0.5p.

SOLUCIÓN EJERCICIO 2:

Apartado 1 (3.5 puntos):

Únicamente tenemos sensores sobre la variable auxiliar $x_1(s)$ y sobre la variable controlada $y(s)$. La variable $x_1(s)$ tiene sensor, y además cumple las condiciones para poder implementar un control en cascada (la dinámica de $G_1(s)$ es más rápida que la dinámica de $G_2(s)G_3(s)$). La estructura se compondrá por tanto de un control en cascada sobre la variable $x_1(s)$, y de un bucle simple sobre la variable controlada $y(s)$.

Diseño del controlador en cascada: Dado que se pide eliminar todo lo posible, el diseño del controlador será un PI, tal que:

$$PI(s) = 5 \frac{(s+10)}{s}$$

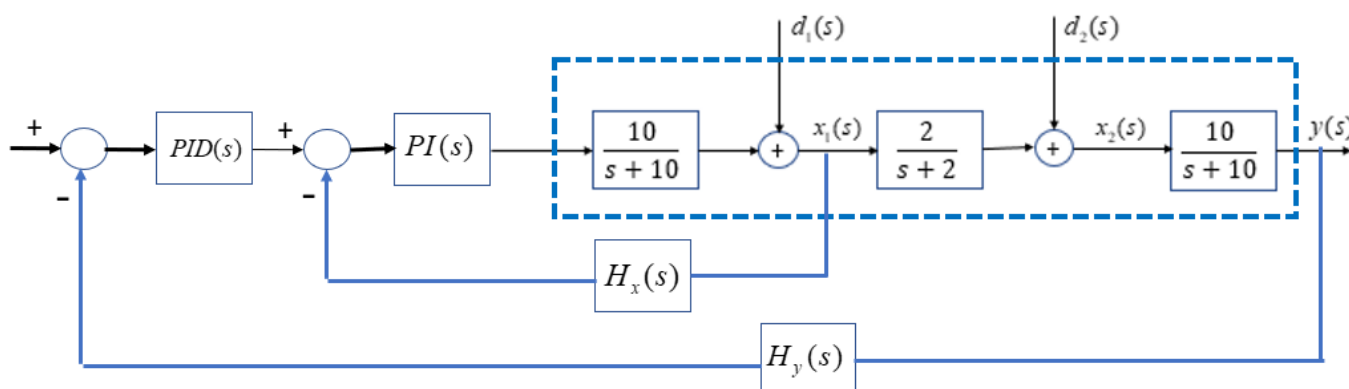
El equivalente del bucle interno sería tal que: $G_{bi}(s) = \frac{PI(s)G_1(s)}{1 + PI(s)G_1(s)} = \frac{50}{s+50}$

Diseño del regulador tipo PID del bucle externo: Respecto al diseño del PID, dado que la dinámica de bucle interno se puede simplificar por una ganancia unitaria, se considera un PID por cancelación tal que:

$$PID(s) = \frac{(s+10)(s+2)}{s}$$

*Se considera una ganancia $k=1$, para situar los polos en el punto límite de especificaciones, $s=-10$, para ello, la k del regulador tendrá que ser ≥ 1 , siendo la ganancia del proceso 10.

La estructura quedará tal y como se define en la siguiente figura:



Apartado 2 (1.5 puntos):

Con respecto a la primera perturbación, con una estructura en cascada y a partir de un regulador tipo PI se consigue eliminar completamente y en régimen permanente el efecto de la perturbación tanto sobre la variable auxiliar como sobre la variable controlada.

Respecto a la segunda perturbación, no es posible diseñar ni una estructura en cascada ni por prealimentación. Por ello, no será posible eliminar el efecto de la perturbación sobre la variable auxiliar, pero debido al integrador del PID externo, sí que se eliminará completamente, y en régimen permanente, el efecto de la perturbación sobre la variable controlada.